



南开管理评论

Nankai Business Review

ISSN 1008-3448,CN 12-1288/F

《南开管理评论》网络首发论文

题目：“健康优选”还是“营养警告”？营养标签与食品类型对健康消费意愿的影响机制研究

作者：唐一凡，邓年奇，范秀成，陈晓，李涵

网络首发日期：2026-07-09

引用格式：唐一凡，邓年奇，范秀成，陈晓，李涵.“健康优选”还是“营养警告”？营养标签与食品类型对健康消费意愿的影响机制研究[J/OL]. 南开管理评论.
<https://link.cnki.net/urlid/12.1288.F.20260708.1324.002>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

“健康优选” 还是 “营养警告”？营养标签与食品类型 对健康消费意愿的影响机制研究

摘要：目前，营养标签已成为政府推动居民健康饮食的主要干预工具，但营养标签种类繁多，现有研究并未从信息框架视角分类比较其助推效果。因此，本研究基于信息框架，将营养标签归纳为积极型和消极型营养标签两类，并通过 5 个实验验证了营养标签与调节定向对健康消费意愿的匹配效应，探究了营养标签与食品类型对消费者健康消费意愿的交互效应及其机制。实验结果表明：对于预防定向（vs.促进定向）的消费者，标注消极型（vs.积极型）营养标签会导致更高的健康消费意愿；消费者在购买高频（vs.低频）食品时，更愿意选择标注了消极型（vs.积极型）营养标签的健康食品，个体调节匹配在其中起到了中介作用。本研究结论在理论上丰富和发展了营养标签与健康消费的研究，在实践上为我国政府改善居民健康饮食提供了政策建议。

关键词：健康消费意愿；调节定向理论；营养标签；食品类型；交互效应

引言

“十五五”规划提出要加快建设健康中国，商务部等 12 部门联合印发的《促进健康消费专项行动方案》更是将“提升健康饮食消费水平”列为十大任务之首。在此背景下，政府也积极鼓励食品生产经营者对预包装食品标注包装正面（Front of package, FOP）营养标签（应飞虎，2022），以方便消费者对健康食品的辨别和选购（李涵等，2024；杨易臻，2023）。例如，上海于 2024 年开始试点饮料“分级”，在食品包装正面标注营养选择标识（如图 1 上所示），以指导居民购买健康食品。然而，杨浦区疾控中心调研结果显示上海试点政策效果并未达到预期，91%的受访者无法反馈所购奶茶的营养评级。并且，与之相对应的营养警告标签也被越来越多的国家或地区强制使用以促进消费者的健康选择（Tórtora 等，2019；Vidal 等，2019）。例如，智利于 2016 年成为首个使用警告营养标签的国家（如图 1 下所示；Carreño，2015）。因此，何种营养标签（健康选择标识 vs.警告营养标签）更能促进居民的健康饮食，也成为我国在通过营养标签高效助推健康饮食道路上亟待解决的现实问题。



图 1 上海“营养选择”图示与智利“警告标识”图示

从信息框架角度出发，营养选择标识提供的是积极框架的营养信息，而营养警告标签则提供了消极框架的营养信息（张皓等，2023；Levin，1987）。因此，营养标签可被划分为积极型营养标签和消极型营养标签两类，前者是指以积极框架描述食品健康属性的营养标签（例如，健康选择

标签, van Herpen 等, 2012; 健康星级评分标签, Lundeberg 等, 2018), 后者是指以消极框架描述食品健康属性的营养标签(例如, 营养警告标签, Machin 等, 2019; 高卡路里标签, Oh 等, 2021)。然而, 现有研究主要从易于理解性(客观型营养标签 vs. 评估型营养标签, 李涵等, 2024; Newman 等, 2016)、营养当量可视化(可视化营养标签 vs. 数字营养标签, Jiang 等, 2025)、数值精度(整数数值营养标签 vs. 精确值营养标签, Zhou 等, 2022)等维度探索了营养标签对消费者健康选择的影响, 鲜有研究从信息框架视角归纳并比较两类营养标签(积极型营养标签 vs. 消极型营养标签)在消费者健康饮食促进效果上的差异。

因此, 本研究基于信息框架, 将营养标签归纳为积极型营养标签和消极型营养标签两类, 并引入食品类型(高频食品 vs. 低频食品), 进一步探索了营养标签(积极型 vs. 消极型)与食品类型对消费者健康消费意愿的影响及机制。通过五个实验, 本研究发现营养标签与调节定向对消费者健康消费意愿存在匹配效应, 对于促进定向(vs. 预防定向)的消费者, 标注积极型(vs. 消极型)营养标签会导致更高的健康消费意愿; 营养标签与食品类型对健康消费意愿存在交互效应, 当消费者购买低频食品(vs. 高频食品)时, 积极型(vs. 消极型)营养标签会导致更高的健康消费意愿; 调节匹配在交互效应中起到了中介作用。本研究的理论贡献主要体现在创新性提出营养信息框架, 将营养标签归纳为积极型和消极型营养标签, 并发现了营养标签与食品类型对健康消费意愿的交互效应, 为研究营养标签助推效果提供了新的理论视角。此外, 本研究结论也在实践上为我国政府改善居民健康饮食提供了政策建议。

一、理论基础与假设推导

1. 营养标签与信息框架

Tversky 和 Kahneman (1981) 在“亚洲疾病问题”的案例中首次提出框架效应, 发现对同样的信息采用不同的描述, 信息接收者会发生偏好的改变, 并做出不同的决策倾向。Levin 和 Gaeth (1998) 进一步将信息框架归纳为积极框架和消极框架, 并提出信息框架主要出现在三种场景: 风险选择信息框架、属性信息框架和目标信息框架。风险选择信息框架是指决策者面对一个具有风险的选择时, 其最终决策会受到选项的表述方式(强调方案选项的“收益”还是“损失”, 如选择方案 A 将存活 400 人 vs. 选择方案 A 将死亡 200 人)的显著影响; 属性信息框架是指对某个物体或事件的同一个关键属性, 采用两种在逻辑上等价但情感色彩相反的表述方式(使用积极词汇还是消极词汇, 如用“健康”vs. “不健康”描述产品健康程度), 会导致人们对该物体或事件产生整体性的、系统性的评价偏差; 目标信息框架是指通过改变对目标本质的表述方式(强调实现目标的“收益”vs. 强调未实现目标的“损失”), 来系统地影响个体追求该目标的动机、投入程度和最终表现。积极框架一般突出选择方案或实现目标所带来的收益或产品属性的积极方面, 而消极框架则关注选择方案或未实现目标所导致的损失或产品属性的消极方面(Ikonen 等, 2025; Abreu 等, 2025; Levin 和 Gaeth, 1988)。

本研究关注的是营养信息框架, 即营养标签情境下的关于食品健康属性的信息框架, 主要属于上述分类中的属性信息框架。营养信息框架可以分为积极营养信息框架和消极营养信息框架。积极营养信息框架主要使用积极框架来描述产品的健康属性, 例如, “低糖”、“低脂”、“低卡”; 而消极营养信息框架则是使用消极框架来描述产品的健康属性, 例如, “高糖”、“高脂”、“高卡”。值得注意的是, 即使对于不健康食品(例如, 可乐和甜甜圈等), 既可以使用“高糖 5 分(最高分)”, 也可以使用“低糖 1 分(最低分)”对其进行评分; 同理, 对于健康食品(例如, 脱脂牛奶), 也是既可以使用“低脂 5 分(最高分)”, 也可以使用“高脂 1 分(最低分)”进行评分。即使“低糖 1 分”与“高糖 5 分”、“低脂 1 分”与“高脂 5 分”在含糖量和含脂量上是等价的, “高糖评分”和“高脂评分”营养标签也是使用了消极框架, 而“低糖评分”和“低脂评分”营养标签则是使用了积极框架。更为直观的是“健康评分”和“不健康评分”, 前者是以健康程度(积极框架)来

衡量产品的健康属性，而后者是以不健康程度（消极框架）来衡量产品的健康属性。因此，本研究基于营养信息框架将营养标签分为积极型营养标签和消极型营养标签，分别定义为以积极和消极营养信息框架的方式对食品健康属性进行表述。

2. 营养标签与调节定向对健康消费意愿的匹配效应

调节定向相关研究表明，目标追寻的战略手段与调节定向存在匹配关系（Regulatory fit, Liberman 等，2001; Shah 等，1998）。促进定向与“急切地”追寻目标（在信号检测方面，确保命中或避免遗漏错误）之间存在着天然的契合，因为两者都十分关注收益和未收益；预防定向则与“谨慎地”追寻目标（确保正确地拒绝或避免错误委托）之间存在着天然的契合，因为两者都十分关注未损失与损失（Crowe 和 Higgins，1997）。Lee 和 Aaker（2004）进一步在信息说服情景下，提出调节匹配就是个体调节定向与信息框架存在匹配效应。具体而言，当促进定向（vs.预防定向）的个体阅读到积极（vs.消极）框架的信息，他们会经历一种调节匹配的感受，即更顺畅地处理信息。这种调节匹配或流畅性的感受又会让个体产生一种“正确”感觉（feeling right），进而投射到信息评估，认为信息更具有正确性，即更容易被信息所说服。

在健康食品消费领域，研究发现目标框架与调节定向对个体的健康食品偏好也存在匹配效应，促进定向会增强收益框架对个体食品选择的积极影响，而预防定向则会增强损失框架的积极影响（Kuo 等，2019）；另一项研究也得出了类似的结论，在收益（损失）框架下，促进（预防）定向的个体有更高的意愿减少不健康食品消费（Shimul 等，2021）。此外，其他健康行为的相关研究也存在相一致的结论，推广 HPV 疫苗的研究发现，接种广告的信息框架与个体的调节定向存在匹配效应（Kim 等，2020）；HPV 预防措施推广的研究也得出了高度一致的结论（Mao 等，2021）。

在营养标签的情境下，积极型营养标签与消极型营养标签的本质区别在于信息框架的差异，前者是以积极框架描述食品健康性，后者则是以消极框架描述食品健康性。这意味着，积极型营养标签关注的是对健康后果的追求，而消极型营养标签关注的是对非健康后果的避免。对于促进定向的个体而言，积极型营养标签的表达方式更符合其表达风格，因此其在加工积极型营养标签时会更容易，即对营养标签加工流畅性更高。根据调节匹配理论，更高的加工流畅性会让其产生一种“正确”感觉，个体也会将这种“正确”感觉归因为信息的正确性，进而更加相信所加工的信息（Lee 和 Aaker，2004）。相较于消极型营养标签，促进定向的消费者更容易相信该积极型营养标签的营养评分，即被积极型营养标签所说服。反之，预防定向的个体则更容易被消极型营养标签所说服。在营养标签说服效果较好的情况下，消费者往往会进行更健康的食品消费或选择，即购买健康食品或者不购买非健康食品，因为他们意识到健康食品较高的健康性与非健康食品较低的不健康性。因此，本研究提出以下假设：

H1：调节定向与营养标签对消费者健康消费意愿存在匹配效应。具体而言，对于促进定向的消费者而言，标注积极型（vs.消极型）营养标签会导致更高的健康消费意愿；对于预防定向的消费者而言，标注消极型（vs.积极型）营养标签会导致更高的健康消费意愿。

3. 营养标签与食品类型对健康消费意愿的交互效应

个体普遍存在全局判断的习惯，即认为经常发生的事件比不常发生的事件对后果具有更大的影响（Sussman 等，2021）。为了更高效地判断事件的重要性，个体往往会以事件发生的频率作为分类依据。基于此，Sussman 等（2021）从食用频率出发，将食品分为高频食品与低频食品。由于个体倾向于认为高频事件的影响更大，因此他们对高频食品的后果会投入更多关注，从而在认知与情感上赋予高频食品更高的相关性与重要性，即高频食品的产品卷入度高于低频食品。与此同时，个体又存在认知吝啬的倾向，容易将频率决定重要性这一全局判断规则过度泛化到单次决策情境中，即便在单次消费时，也习惯于直接调用高频重要、低频不重要的现成判断，从而低估低频食品可能带来的健康危害或益处。

在此基础上,个体同时具有损失厌恶与边际效用递减两种心理特征。损失厌恶使得个体在面对较大风险时更为敏感,放大了对风险的感知,而在面对较小风险时则容易忽视;边际效用递减则使得个体对较小收益的边际感受更强,对较大收益的边际感受反而减弱(Kahneman和Tversky, 1979)。对于低频食品而言,单次消费的风险较小,损失厌恶机制使个体倾向于忽略其潜在损失,而单次消费带来的收益因边际效用递减的作用,显得更为突出,因此个体在消费低频食品时更关注收益而非损失。相反,对于高频食品而言,单次消费的风险虽小,但由于消费频繁,累积风险较大,损失厌恶机制使个体放大对该类食品风险的关注;同时,因频繁消费,单次收益的边际效用已经递减,收益感受不再明显,因此个体在消费高频食品时更关注损失而非收益。根据调节定向理论(Higgins, 1997),促进定向与提高需要相关,激发冒险行为,决策时倾向追求收益最大化;预防定向与安全需要相关,行为谨慎,决策时侧重损失最小化。从上述分析可以看出,低频食品使个体更关注收益,这与促进定向的目标导向相一致;高频食品使个体更关注损失,这与预防定向的目标导向相一致。因此,食品类型可能通过影响个体对收益与损失的关注方向,进而激活不同的调节定向。Billore等(2023)在综述研究中也同样提出,食品类型(高频 vs. 低频)可能是个体调节定向选择的前置变量。

在非食品消费领域,前人研究也发现了类似的结论。例如,在常见的消费场景中,个体通常进行认知决策,进而激活其预防定向;而在偶然消费场景时,个体更依赖情感进行决策,进而激活其促进定向(Cheng等, 2024)。此外,产品创新的研究发现,如果产品创新发生于消费者经常或主要使用的部位(例如手机的主板,电脑的屏幕),消费者更倾向于采纳渐进式创新(例如屏幕玻璃材质的改进),而非突破式创新(例如手机屏幕的增大),因为消费者认为突破式创新可能会提高他们的使用风险感知,此时降低感知风险在其决策过程中起更大作用,即激活预防定向;反之,如果创新位于不常使用的产品部位(例如手机的耳机,电脑的光驱),消费者则更倾向于采纳突破式创新,因为消费者认为渐进式创新可能无法满足他们对功能的追求,此时提高功能利益在其决策过程中起更大作用,即激活促进定向(Ma等, 2015)。

因此,本研究推测食品类型对个体调节定向存在影响,个体在购买高频食品时可能采用预防定向,而在购买低频食品时可能采用促进定向。在营养标签场景下,当消费者购买高频食品时,其更注重健康危害的规避,这也与消极型营养标签的信息框架相契合,因此个体更加容易加工消极型营养标签,此时个体会达成调节匹配(预防定向一致性);反之,当消费者购买低频食品时,其更注重健康利益的获得,这也与积极型营养标签对营养信息的表达方式相契合,因此个体更加容易加工积极型营养标签,此时个体会达成调节匹配(促进定向一致性)。这种调节匹配又会让个体产生一种“正确”感受,而个体则会将这种“正确”感受归结为信息的正确性,从而更加相信被加工的信息(Zhang等, 2024; Lee and Aaker, 2004)。在这种情况下,消费者也会更容易被标注在健康食品上的营养标签所说服,即认为标注了健康性标签的健康食品具有较高的健康性,标注了非健康性标签的非健康食品具有较低的健康性。因此,消费者也会对健康食品产生更积极的评价和更高的购买意愿;反之,则对非健康食品产生更消极的评价和更低的购买意愿,最终达成消费者的健康消费。因此,本研究提出以下假设:

H2: 食品类型与营养标签对消费者健康消费意愿存在交互效应。具体而言,当食品类型为低频食品时,标注积极型(vs.消极型)营养标签更能提高消费者的健康消费意愿;当食品类型为高频食品时,标注消极型(vs.积极型)营养标签更能提高消费者的健康消费意愿。

H3: 当营养标签与食品类型相匹配时(消极型营养标签-高频食品和积极型营养标签-低频食品),消费者会感知更高的调节匹配,进而提高其健康消费意愿,即调节匹配中介了食品类型与营养标签对消费者健康消费意愿的交互效应。

综上,概念模型如图2所示。

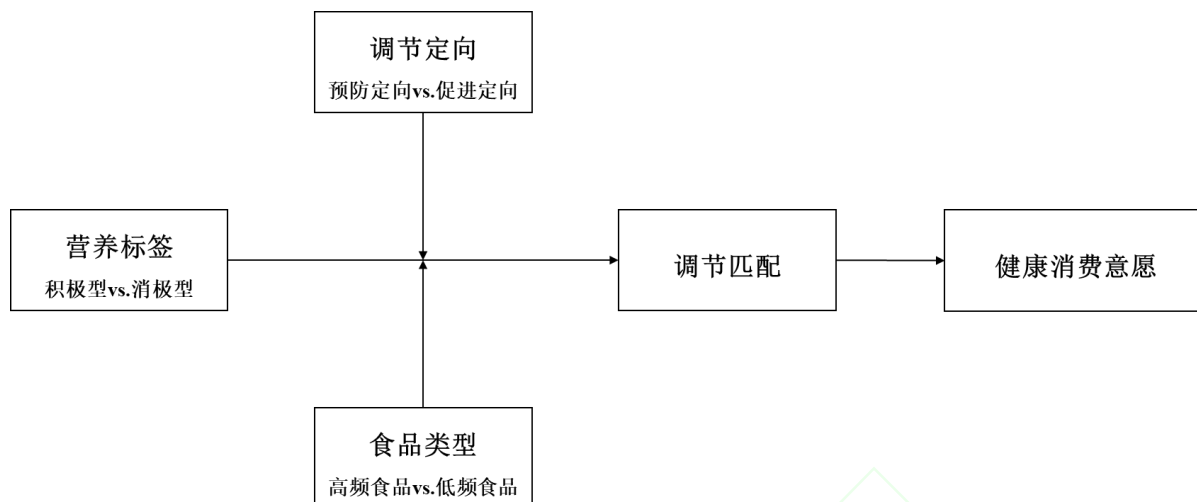


图 2 概念模型

二、实证分析

本研究一共包括了 5 个实验。实验 1a 通过对调节定向进行成熟量表测量的方式验证了营养标签与个体调节定向对健康消费意愿的匹配效应。实验 1b 则是对调节定向采用操纵的方式，再次验证了该匹配效应。实验 2a 探究了营养标签与食品类型对消费者健康消费意愿的交互效应。实验 2b 通过问卷定向投放的方式间接操纵食品类型，重复验证了交互效应。实验 3 则是通过操纵食品类型的方式再次验证了交互效应，同时还检验了调节匹配的中介效应。

1. 实验 1a

(1) 实验设计

实验 1a 的目的是检验假设 1，即营养标签与调节定向对健康消费意愿的匹配效应。具体来说，对于促进定向的消费者，标注积极型营养标签会导致更高的健康消费意愿；对于预防定向的消费者，标注消极型营养标签会导致更高的健康消费意愿。本实验采用单因素 2 水平（营养标签：积极型 vs. 消极型）的组间设计，并参考 Mauri 等（2021）的研究，选择蓝莓汁作为标注营养标签的载体食品，因为其含糖量的差异可能会导致其健康程度存在差异。通过 Credamo 在线数据收集平台，共有 188 名被试参与本次实验，其中女性 117 人，平均年龄为 32.149 岁。

(2) 实验流程

188 名被试被随机分至积极型标签和消极型标签两个实验组中（0 = 积极，1 = 消极）。首先，被试被要求想象正在超市选购蓝莓汁，并同时看见四款包装相似但健康程度各异的蓝莓汁。在积极型标签组中，蓝莓汁的健康程度被“健康程度分级”的营养标签所描述，A 级表示最健康，D 级表示最不健康，从 A 到 D 健康程度依次减少；在消极型标签组中，蓝莓汁的健康程度被“不健康程度分级”的营养标签所描述，A 级表示最不健康，D 级表示最健康，从 A 到 D 不健康程度依次减少。随后，被试进行最健康那款蓝莓汁购买意愿（ $\alpha=0.925$ ；Chen 等，2018）的填写。测量完购买意愿后，被试点击进入下一页，完成操纵检验（你有没有看见包装上的营养标识，1=看见了，0=没看见，Newman 等，2016；该营养标识在多大程度上强调了人们喝了这款蓝莓汁会有多少好处/坏处，1=一点也不强调，7=非常强调，White 等，2011）以及包装喜爱程度和美味性感知等控制变量的测量。最后，被试在最后一页完成调节定向特质（Lockwood 等，2002）和人口统计变量的测量。

(3) 实验结果与讨论

95 名被试被分配至积极标签组，93 被试被分配至消极标签组。采用 G*Power 3.1 的卡方检验 (Faul 等, 2009)，当组数为 2、效应量(f)为 0.500、显著性水平为 0.050，样本量为 188 的 power 值等于 0.926，超过基本水平 0.800，故本研究的有效问卷具有统计检验力。

排除控制变量干扰。本实验以营养标签（积极型 vs.消极型）为自变量，分别以各样本指标特征为因变量进行单因素方差分析。结果表明，对于两种营养标签，对蓝莓汁包装的喜爱程度、对蓝莓汁的喜爱程度、对蓝莓汁的美味性感知、对营养标签的信任程度、对身体健康的重视程度、性别、年龄、月均收入和受教育程度在两组间均无显著差异 ($F_s < 2.380$, $p_s > 0.125$)。

操纵检验。首先，卡方分析结果表明，积极型标签组和消极型标签组均有 97.895%和 94.624% 的被试看见了营养标签，且两者没有显著性差异 ($\chi^2 = 1.403$, $p = 0.236$)。其次，单因素方差分析结果表明，积极型标签组比消极型标签组的被试更认为营养标签强调了好处 ($M_{积极} = 5.516$, $SD = 1.436$; $M_{消极} = 3.774$, $SD = 1.889$; $F(1, 186) = 50.792$, $p < 0.001$)，但消极型标签组比积极型标签组的被试更认为营养标签强调了坏处 ($M_{积极} = 2.221$, $SD = 1.400$; $M_{消极} = 4.226$, $SD = 2.070$; $F(1, 186) = 60.715$, $p < 0.001$)。由此可见，营养标签（积极型 vs.消极型）操纵成功。

营养标签与调节定向对健康消费意愿的匹配效应。我们对测量促进型调节定向的条目进行反向编码后，取所有条目的均值作为被试调节定向量表的最终得分。首先，单因素方差分析结果表明，两组被试在调节定向特质上无显著性差异 ($F(1, 186) = 2.472$, $p = 0.118$)，说明本实验的样本为无偏样本。其次，我们以营养标签为自变量，调节定向为调节变量，购买意愿为因变量，带入 PROCESS 调节检验模型 (Model 1; 样本量 5000，置信区间 95%，Hayes, 2013)。结果表明营养标签的主效应显著 ($B = -4.240$, $SE = 1.194$, $p < 0.001$)，调节定向的主效应显著 ($B = -0.808$, $SE = 0.250$, $p < 0.005$)，更重要的是营养标签与调节定向的交互项显著 ($B = 1.187$, $SE = 0.351$, $p < 0.001$)。进一步泛光灯分析 (Johnson-Neyman) 结果表明 (如图 3 所示)，对于促进定向的个体 (调节定向量表得分在 3.288 以下)，积极型营养标签会导致被试对蓝莓汁的购买意愿更高 ($B = -0.337$, $SE = 0.171$, $p = 0.050$, 95%CI = [-0.674, 0.000])；对于预防定向的个体 (调节定向量表得分在 4.065 以上)，消极型营养标签会导致被试对蓝莓汁的购买意愿更高 ($B = 0.586$, $SE = 0.297$, $p = 0.050$, 95%CI = [0.000, 1.172])。

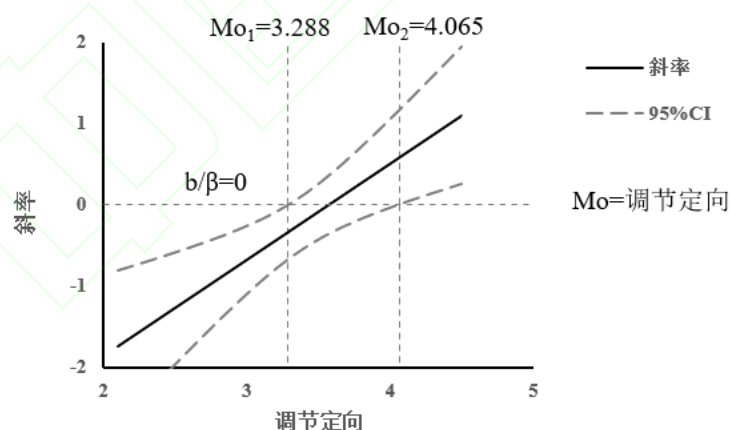


图 3 调节定向的调节作用

实验 1a 初步验证了营养标签与个体调节定向对健康消费意愿的匹配效应 (H1)。由于该匹配效应是推导营养标签与食品类型对消费者健康消费意愿交互效应的重要理论依据，因此本研究将通过不同的方法和样本重复验证该匹配效应。

2. 实验 1b

(1) 实验设计

实验 1b 的目的是通过同时操纵营养标签和个体调节定向的方式重复验证两者的匹配效应。实验采用双因素 2 水平（营养标签：积极型 vs. 消极型） $\times$ 2 水平（调节定向：促进 vs. 预防）组间设计，同样使用蓝莓汁作为标注营养标签的载体食品。通过 Credamo 在线数据收集平台，共有 395 名被试参与本次实验，其中女性 249 人，平均年龄为 30.741 岁。

（2）实验流程

395 名被试被随机分至四个实验组中。首先，我们参考 Pham 和 Chang（2010）的研究，通过让被试阅读一段文字来操纵其调节定向（0 = 促进，1 = 预防）。促进定向组的阅读材料为：“想象你即将毕业，并获得了一份理想的工作。这份工作能让你实现梦想、充分发挥潜力，为你提供成长与发展的机会，并带给你成就感与享受。”预防定向组的阅读材料为：“想象你即将毕业，并获得了一份可靠的工作。这份工作能满足你对安全与稳定的需求，让你能够履行责任、避免风险，并保障你与家人的生活。”接着，被试完成调节定向的操纵检验（现在，你更愿意“做正确的事情”还是“做自己想做的事情”/“环游世界”还是“偿还贷款”/“随性而为”还是“遵守承诺”；Pham 和 Avnet, 2004）。然后，以与实验 1a 相同的方式操纵营养标签（0 = 积极，1 = 消极）。而后，我们同样询问了被试对最健康那款蓝莓汁的购买意愿（ $\alpha=0.928$ ；Chen 等，2018）和营养标签的操纵检验（Newman 等，2016，White 等，2011）。此外，我们还测量了包装喜爱程度和美味性感知等控制变量和被试的人口统计变量。

（3）实验结果与讨论

100 名被试被分配至促进+积极标签组，99 名被试被分配至促进+消极标签组，97 名被试被分配至预防+积极标签组，99 名被试被分配至预防+消极标签组。采用 G*Power 3.1 的卡方检验（Faul 等，2009），当组数为 4、效应量(f)为 0.500、显著性水平为 0.050，样本量为 395 的 power 值大于 0.990，超过基本水平 0.800，故本研究的有效问卷具有统计检验力。

排除控制变量干扰。本实验以营养标签（积极型 vs. 消极型）为自变量，分别以各样本指标特征为因变量进行单因素方差分析。结果表明，对于两种营养标签，对蓝莓汁包装的喜爱程度、对蓝莓汁的喜爱程度、对蓝莓汁的美味性感知、对营养标签的信任程度、对身体健康的重视程度、性别、年龄、月均收入和受教育程度在两组间均无显著差异（ $F_s < 1.142$, $p_s > 0.286$ ）。

操纵检验。首先，卡方分析结果表明，积极型标签组和消极型标签组分别有 92.385% 和 93.434% 的被试看见了营养标签，且两者没有显著性差异（ $\chi^2 = 0.165$, $p = 0.685$ ）。其次，单因素方差分析结果表明，积极型标签组比消极型标签组的被试更认为营养标签强调了好处（ $M_{积极} = 5.259$, $SD = 1.421$ ； $M_{消极} = 4.253$, $SD = 1.694$ ； $F(1, 393) = 40.891$, $p < 0.001$ ），但消极型标签组比积极型标签组的被试更认为营养标签强调了坏处（ $M_{积极} = 2.335$, $SD = 1.249$ ； $M_{消极} = 3.859$, $SD = 1.893$ ； $F(1, 393) = 89.022$, $p < 0.001$ ）。由此可见，营养标签（积极型 vs. 消极型）操纵成功。最后，单因素方差分析结果表明，预防定向组的被试比促进定向组的被试报告了更加防御的心态（ $M_{预防} = 5.510$, $SD = 1.297$ ； $M_{促进} = 2.854$, $SD = 1.341$ ； $F(1, 393) = 400.319$, $p < 0.001$ ）。因此，调节定向也操纵成功。

营养标签与调节定向对健康消费意愿的匹配效应。本实验采用一般线性模型（单变量）对营养标签和调节定向及其相互作用对购买意愿的影响进行了回归。结果表明，营养标签（ $F(1, 391) = 1.562$, $p = 0.212$ ）和调节定向（ $F(1, 391) = 0.514$, $p = 0.473$ ）的主效应不显著。更重要的是，营养标签和调节定向的交互效应显著（ $F(1, 391) = 30.083$, $p < 0.001$ ）。进一步的简单效应分析结果表明（如图 4 所示），对于促进定向的个体，积极型营养标签会导致更高的购买意愿（ $M_{积极} = 6.192$, $SD = 0.597$ ； $M_{消极} = 5.643$, $SD = 1.412$ ； $F(1, 391) = 11.449$, $p < 0.001$ ）；而对于预防定向的个体，消极型营养标签则会导致更高的购买意愿（ $M_{消极} = 6.131$, $SD = 0.756$ ； $M_{积极} = 5.417$, $SD = 1.530$ ； $F(1, 391) = 19.091$, $p < 0.001$ ）。因此，营养标签与调节定向对健康消费意愿的匹配效应得到进一步的支持。

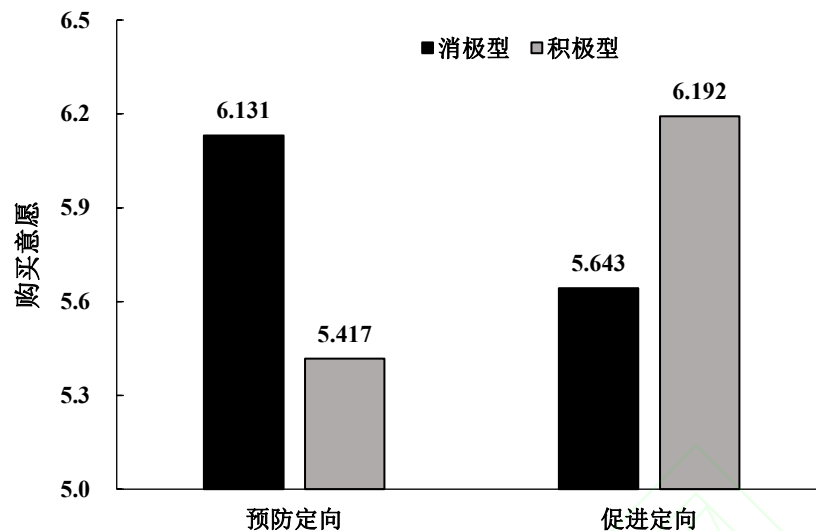


图 4 调节定向的调节作用

相较于实验 1a，实验 1b 对消费者调节定向采用了操纵而非测量的处理方式，通过双因素组间设计重复验证了营养标签与调节定向对健康消费意愿的匹配效应，增加了推论的稳定性，也为后续营养标签与食品类型的交互效应和调节匹配的中介效应的验证提供了坚实的理论支撑。

3. 实验 2a：营养标签与食品类型对健康消费意愿的交互效应

(1) 预研究

由于我国和美国在文化和饮食习惯上存在差异，因此在正式实验开始之前，我们重新进行食品类型材料的确定。预研究参考了 Sussman 等（2021）的研究，从 Credamo 在线数据收集平台上招募了 200 名被试参与调查，首先让被试回答填空题：“假如某个人说他经常吃 A 食品，或者吃 A 食品的频率非常高，你认为他多久吃一次 A 食品？（注意：每天最多吃一次）”和“假如某个人说他不常吃 A 食品，或者吃 A 食品的频率非常低，你认为他多久吃一次 A 食品？（注意：每天最多算一次）”。接着，被试回答“下列食物（面包、坚果、酸奶、果汁、燕麦片、薯片），你在过去 30 天中吃过几次（注意：每天最多算一次）”。最后，被试完成人口统计变量的测量。

算术平均后，被试认为高频食品的频率是 30 天吃 18.855 次，低频食品的频率是 30 天吃 1.576 次。面包的平均食用频率是 30 天吃 7.315 次，方差是 43.588；坚果的平均食用频率是 30 天吃 4.900 次，方差是 37.313；酸奶的平均食用频率是 30 天吃 9.170 次，方差是 61.464；果汁的平均食用频率是 30 天吃 6.375 次，方差是 31.328；燕麦片的平均食用频率是 30 天吃 4.775 次，方差是 54.174；薯片的平均食用频率是 30 天吃 3.370 次，方差是 16.700。由此可见，面包的平均食用频率居中，且方差较大。因此，实验 2a 采用面包作为营养标签的刺激载体。

(2) 正式实验设计

实验 2a 的目的是检验营养标签与食品类型对消费者健康消费的交互效应（假设 2）。实验采用单因素 2 水平（营养标签：积极型 vs. 消极型）组间设计，并选择手撕面包作为标注营养标签的载体食品。通过 Credamo 在线数据收集平台，共有 200 名被试参与本次实验，其中女性 141 名，平均年龄为 30.673 岁。

(3) 实验流程

200 名被试被随机分至积极型标签和消极型标签两个实验组中。实验 2a 分别采用了“健康选择”标签和“不健康选择”标签来完成对营养标签的操纵。首先，被试被要求想象正在超市选购手撕面包，并同时看见两款包装相似但健康程度不同的手撕面包（0 = 积极，1 = 消极）。在积极型标签组中，相对健康那款手撕面包的右上角标注了“健康选择”营养标签，而另一款手撕面包则

没有任何标签；在消极标签组中，相对不健康那款手撕面包的右上角标注了“不健康选择”的营养标签，而另一款手撕面包则没有任何标签。随后，被试进行不健康那款手撕面包的购买意愿的填写（Hodges 和 Chen, 2022）。测量完购买意愿后，被试点击进入下一页，完成操纵检验（Newman 等, 2016, White 等, 2011）以及包装喜爱程度、对营养标识的信任程度等控制变量的测量。最后，被试在最后一页进行手撕面包（主、客观）食用频率（在过去的 30 天中，你有几天吃过手撕面包（注意：每天最多算一次）；你觉得你吃手撕面包的频率怎么样，1=不常吃，7=经常吃；Sussman 等, 2021）和人口统计变量的测量。

（4）实验结果与讨论

100 名被试被分配至积极标签组，100 名被试被分配至消极标签组。采用 G*Power 3.1 的卡方检验（Faul 等, 2009），当组数为 2、效应量(f)为 0.500、显著性水平为 0.050，样本量为 200 的 power 值等于 0.940，超过基本水平 0.800，故本研究的有效问卷具有统计检验力。

排除控制变量干扰。本实验以营养标签（积极型 vs. 消极型）为自变量，分别以各样本指标特征为因变量进行单因素方差分析。结果表明，对于两种营养标签，对手撕面包包装的喜爱程度、对手撕面包的喜爱程度、对手撕面包的美味性感知、对营养标签的信任程度、对身体健康的重视程度、性别、年龄、月均收入和受教育程度在两组间均无显著差异（ $F_s < 1.712$, $p_s > 0.192$ ）。

操纵检验。首先，卡方分析结果表明，积极标签组和消极标签组分别有 100.000% 和 98.000% 的被试看见了营养标签，且两者没有显著性差异（ $\chi^2 = 2.020$, $p = 0.155$ ）。其次，单因素方差分析结果表明，积极标签组比消极标签组的被试更认为营养标签强调了好处（ $M_{积极} = 5.120$, $SD = 1.437$; $M_{消极} = 3.380$, $SD = 1.836$; $F(1, 198) = 55.700$, $p < 0.001$ ），但消极标签组也比积极标签组的被试更认为营养标签强调了坏处（ $M_{消极} = 4.880$, $SD = 1.892$; $M_{积极} = 2.090$, $SD = 1.181$; $F(1, 198) = 156.393$, $p < 0.001$ ）。由此可见，营养标签（积极型 vs. 消极型）操纵成功。

营养标签与食品类型（客观）对健康消费意愿的交互效应。首先，单因素方差分析结果表明，两组被试在手撕面包的客观食用频率上无显著性差异（ $F(1, 198) = 1.030$, $p = 0.311$ ），说明本实验的样本为无偏样本。其次，我们以营养标签为自变量，客观食用频率为调节变量，购买意愿为因变量，带入 PROCESS 调节检验模型（Model 1；样本量 5000，置信区间 95%；Hayes, 2013）。结果表明，营养标签的主效应显著（ $B = 2.000$, $SE = 0.341$, $p < 0.001$ ），客观食用频率的主效应边缘显著（ $B = 0.060$, $SE = 0.030$, $p < 0.100$ ），更重要的是营养标签与客观食用频率的交互项显著（ $B = -0.258$, $SE = 0.045$, $p < 0.001$ ）。进一步泛光灯分析（Johnson-Neyman）结果表明（如图 5 所示），对于手撕面包食用频率较低的个体（手撕面包客观食用频率在 6.034 以下），积极型营养标签会导致被试对不健康手撕面包的购买意愿较低（ $B = 0.446$, $SE = 0.226$, $p = 0.050$, $95\%CI = [0.000, 0.893]$ ）；对于手撕面包食用频率较高的个体（手撕面包客观食用频率在 10.085 以上），消极型营养标签会导致被试对不健康手撕面包的购买意愿较低（ $B = -0.597$, $SE = 0.303$, $p = 0.050$, $95\%CI = [-1.193, 0.000]$ ）。

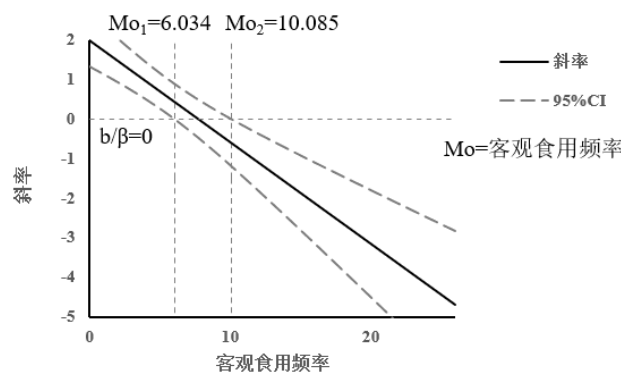


图 5 客观食用频率的调节效应

营养标签与食品类型（主观）对健康消费意愿的交互效应。首先，单因素方差分析结果表明，两组被试在手撕面包的主观食用频率上无显著性差异（ $F(1, 198) = 0.240, p = 0.625$ ），说明本实验的样本为无偏样本。其次，我们以营养标签为自变量，主观食用频率为调节变量，购买意愿为因变量，带入 PROCESS 调节检验模型（Model 1；样本量 5000，置信区间 95%；Hayes, 2013）。结果表明，营养标签的主效应显著（ $B = 3.304, SE = 0.646, p < 0.001$ ），食用频率的主效应显著（ $B = 0.260, SE = 0.103, p < 0.050$ ），更重要的是营养标签与主观食用频率的交互项显著（ $B = -0.670, SE = 0.148, p < 0.001$ ）。进一步泛光灯分析（Johnson-Neyman）结果表明（如图 6 所示），对于手撕面包食用频率较低的个体（手撕面包主观感知食用频率量表得分在 4.240 以下），积极型营养标签会导致被试对不健康手撕面包的购买意愿较低（ $B = 0.465, SE = 0.236, p = 0.050, 95\%CI = [0.000, 0.929]$ ）；对于手撕面包食用频率较高的个体（手撕面包主观感知食用频率量表得分在 6.037 以上），消极型营养标签会导致被试对不健康手撕面包的购买意愿较低（ $B = -0.739, SE = 0.375, p = 0.050, 95\%CI = [-1.478, 0.000]$ ）。

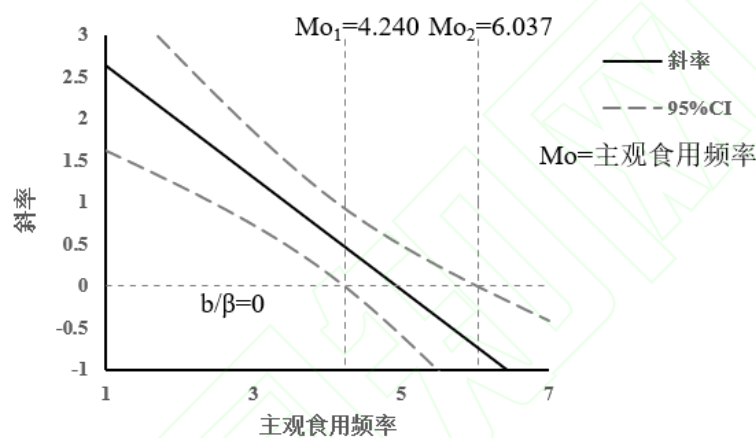


图 6 主观食用频率的调节效应

实验 2a 初步验证了营养标签与食品类型对健康消费意愿存在交互效应，即消费者在选购高频食品时，消极型营养标签会促进消费者的健康消费；而消费者在选择低频食品时，积极型营养标签会促进消费者的健康消费。为了进一步增强研究结论的稳定性，实验 2b 拟采用固定被试 IP 地址（河南 vs. 福建）的方式间接操纵食品类型，以重复验证营养标签和食品类型的交互效应。

4. 实验 2b：重复验证交互效应

(1) 预实验

利用了国内各省份的饮食文化差异，本实验拟通过根据 IP 地址定向招募被试的方式完成食品类型的操纵。从秦汉时期开始，小麦就已成为北方地区的主要作物之一。随着水利设施的进步和政府政策的推广，汉魏时期的麦类作物（尤其是小麦）种植已在中原地区进一步普及。而到了宋元时期，单从产量来说小麦已成为中原地区的第一粮食作物。悠久的饮食文化和地理环境也造就了河南以面为主食（由小麦磨粉而制）的习惯，面食或者面条也成为了河南地区一种食用频率较高的食品。相反，福建各地主食则以稻米（即大米）为主。自古以来，八闽（福建的别称）粮食种植以水稻为冠。闽北的部分县份（尤其是南平市）历史上就是著名的产粮区，三餐主食以米饭为主，所以面食对于福建居民而言是一种食用频率较低的食品。此外，河南省 2023 年的 GDP 为 5.91 万亿元，与福建省 2023 年的 5.44 万亿元 GDP 大致相当，说明经济水平差异不大。因此，实验 2b 拟采用预包装面条作为标注营养标签的食品载体，并且定向招募河南省和福建省 IP 地址的被试（1 = 河南，0 = 福建）。

但在实验 2b 的正式实验开始之前，我们将先进行预实验以确认根据 IP 地址定向招募被试的方

式可以完成食品类型的操纵。50 名河南省 IP 地址和 50 名福建省 IP 地址的被试被招募，并完成了关于面条食用频率的测量：“你在过去 30 天中吃过几次面条（注意：每天最多算一次）”。单因素方差分析结果表明，河南省 IP 地址的被试对于面条的食用频率显著高于福建省 IP 地址的被试（ $M_{\text{河南}} = 22.800$, $SD = 6.064$; $M_{\text{福建}} = 3.160$, $SD = 1.570$; $F(1, 198) = 491.511$, $p < 0.001$ ）。由此可见，通过 IP 地址定向招募被试，可以实现对食品类型的间接操纵。

（2）正式实验设计

实验 2b 的目的是采用通过 IP 地址定向招募被试间接操纵食品类型的方式重复验证营养标签与食品类型对消费者健康消费的交互效应（H2）。实验采用单因素 2 水平（营养标签：积极型 vs. 消极型）组间设计，并选择预包装面条作为标注营养标签的载体食品。通过 Credamo 在线数据收集平台，共有 200 名被试参与本次实验，平均年龄为 31.750 岁。

（3）实验流程

100 名河南省 IP 地址和 100 名福建省 IP 地址被试被随机分至积极型标签和消极型标签两个实验组中（0 = 积极，1 = 消极；1 = 河南，0 = 福建）。实验 2b 中关于营养标签的操纵与实验 2a 的操纵方式相似，只是将食品载体由手撕面包改为预包装面条。首先，被试被要求想象正在超市选购预包装面包，并同时看见两款包装相似但健康程度不同的预包装面条。在积极型标签组中，相对健康的那款面条在右上角标注了“健康选择”的营养标签，而另一款面条则没有任何标签；在消极型标签组中，相对不健康的那款面条在右上角标注了“不健康选择”的营养标签，而另一款面条则没有任何标签。随后，被试完成相对健康那款面条的购买意愿的测量（Hodges 和 Chen, 2022）。测量完购买意愿后，被试点击进入下一页，进行操纵检验（Newman 等, 2016, White 等, 2011）以及包装喜爱程度和美味性感知等控制变量的测量。最后，被试在最后一页进行面条食用频率（Sussman 等, 2021）和人口统计变量的测量。

（4）实验结果与讨论

50 名河南被试被分配至积极标签组，50 名河南被试被分配至消极标签组；50 名福建被试被分配至积极标签组，50 名福建被试被分配至消极标签组。采用 G*Power 3.1 的卡方检验（Faul 等, 2009），当组数为 4、效应量(f)为 0.500、显著性水平为 0.050，样本量为 200 的 power 值大于 0.990，超过基本水平 0.800，故本研究的有效问卷具有统计检验力。

排除控制变量干扰。本实验以营养标签（积极型 vs. 消极型）为自变量，分别以各样本指标特征为因变量进行单因素方差分析。结果表明，对于两种营养标签，对面条包装的喜爱程度、对面条的喜爱程度、对面条的美味性感知、对营养标签的信任程度、对身体健康的重视程度、性别、年龄、月均收入和受教育程度在两组间均无显著差异（ $F_s < 3.665$, $p_s > 0.057$ ）。

操纵检验。首先，卡方分析结果表明，积极标签组和消极标签组均有 97.000% 和 96.000% 的被试看见了营养标签，且两者没有显著性差异（ $\chi^2 = 0.148$, $p = 0.700$ ）。其次，单因素方差分析结果表明，积极型标签组比消极型标签组的被试更认为营养标签强调了好处（ $M_{\text{积极}} = 4.970$, $SD = 1.623$; $M_{\text{消极}} = 2.910$, $SD = 1.776$; $F(1, 198) = 73.306$, $p < 0.001$ ），但消极型标签组比积极型标签组的被试更认为营养标签强调了坏处（ $M_{\text{积极}} = 2.680$, $SD = 1.588$; $M_{\text{消极}} = 5.090$, $SD = 1.609$; $F(1, 198) = 113.648$, $p < 0.001$ ）。此外，单因素方差分析结果表明，河南被试对于面条的食用频率显著高于福建被试（ $M_{\text{河南}} = 20.880$, $SD = 6.414$; $M_{\text{福建}} = 4.660$, $SD = 5.092$; $F(1, 198) = 392.314$, $p < 0.001$ ）。由此可见，营养标签（积极型 vs. 消极型）和食用频率（高频食品 vs. 低频食品）的操纵均是成功的。

营养标签与食品类型对健康消费意愿的交互效应。本实验采用一般线性模型（单变量）对营养标签和 IP 地址及其相互作用对购买意愿的影响进行了回归。结果表明，营养标签的主效应显著（ $F(1, 196) = 53.255$, $p < 0.001$ ），IP 地址的主效应不显著（ $F(1, 196) = 0.574$, $p = 0.450$ ）。更重要的是，营养标签和 IP 地址的交互效应显著（ $F(1, 196) = 18.207$, $p < 0.001$ ）。进一步的简单效应分析结果表明（如图 7 所示），对于福建 IP 地址的个体，积极型营养标签会导致更高的购买意愿（ $M_{\text{积极}} = 5.320$, $SD = 1.449$; $M_{\text{消极}} = 2.420$, $SD = 1.401$; $F(1, 196) = 66.870$, $p < 0.001$ ）；而对于河南 IP 地

址的个体，消极型营养标签则会导致更高的购买意愿（ $M_{积极} = 3.680$ ， $SD = 1.878$ ； $M_{消极} = 4.440$ ， $SD = 2.233$ ； $F(1, 196) = 4.593$ ， $p < 0.05$ ）。因此，营养标签与食品类型的交互效应得到间接的支持。

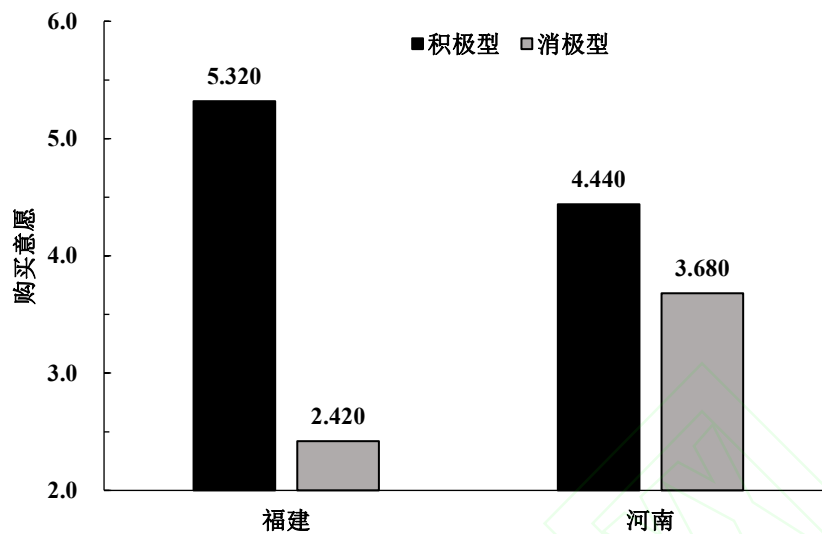


图 7 食品类型的调节作用

实验 2a 和实验 2b 分别采用多种食品类型的处理方式（直接测量和根据 IP 地址定向招募以间接操纵）和多种食品载体（手撕面包和预包装面条）重复验证了营养标签和食品类型对消费者健康消费意愿的交互效应（假设 2），并且研究结论具有较高的稳定性。

5. 实验 3：验证调节匹配的中介作用

（1）实验设计

实验 3 的主要目的有 2 个：（1）通过直接操纵食品类型的方式再次验证营养标签与食品类型对消费者健康消费意愿的交互效应；（2）验证调节匹配在交互效应中的中介作用（假设 3）。实验采用双因素 2 水平（营养标签：积极型 vs. 消极型） $\times$ 2 水平（食品类型：高频食品 vs. 低频食品）组间设计，同样使用手撕面包作为标注营养标签的载体食品。通过 Credamo 在线数据收集平台，共有 370 名被试参与本次实验，其中女性 254 名，平均年龄为 30.927 岁。

（2）实验流程

370 被试被随机分至四个实验组中。首先，我们参考了（Sussman 等，2021）的研究，让被试阅读一段文字，来操纵食品类型（0 = 低频，1 = 高频）。具体而言，高频食品组的被试会被呈现一幅日历，日历上 30 天中的 19 天被贴上了手撕面包的标签（如图 8 左所示），并配上“过去 30 天中，有 19 天都吃过手撕面包”的描述；低频食品组的被试也会被呈现一幅日历，日历上 30 天中的 2 天被贴上了手撕面包的标签（如图 8 右所示），并配上“过去 30 天中，只有 2 天吃过手撕面包”的描述。接着，被试完成食品类型的操纵检验（Sussman 等，2021）。然后，对被试进行营养标签的操纵（0 = 积极，1 = 消极），具体来说，被试被要求想象在超市购买手撕面包，并同时看见四款包装相似但健康程度各异的手撕面包。积极标签组，四款手撕面包均标注了“健康程度分级”的标签，四款面包的分级依次是 A、B、C、D（健康程度依次递减，顺序随机出现）；消极标签组，四款手撕面包均标注了“不健康程度分级”的标签，四款面包的分级依次是 A、B、C、D（不健康程度依次递减，顺序随机出现）。而后，我们询问被试对第二健康程度的手撕面包（积极组的 B 款面包和消极组的 C 款面包）的购买意愿（Hodges 和 Chen，2022）、调节匹配（包装上的营养标识理解起来很容易；包装上的营养标识让人很难明白，1=完全不同意；9=完全同意；Jia 等，2022）和营养标签的操纵检验（Newman 等，2016；Chen，2016）。此外，我们还测量了包装喜爱程度和美味性感知等控制变量和被试的人口统计变量。



图 8 高频食品与低频食品

(3) 实验结果与讨论

93 名被试被分配至低频+积极标签组，94 名被试被分配至高频+消极标签组，91 名被试被分配至高频+积极标签组，92 名被试被分配至低频+消极标签组。采用 G*Power 3.1 的卡方检验（Faul 等，2009），当组数为 4、效应量(f)为 0.500、显著性水平为 0.050，样本量为 370 的 power 值大于 0.990，超过基本水平 0.800，故本研究的有效问卷具有统计检验力。

排除控制变量干扰。本实验以营养标签（积极型 vs. 消极型）为自变量，分别以各样本指标特征为因变量进行单因素方差分析。结果表明，对于两种营养标签，对手撕面包包装的喜爱程度、对手撕面包的喜爱程度、对手撕面包的美味性感知、对营养标签的信任程度、对身体健康的重视程度、性别、年龄、月均收入和受教育程度在两组间均无显著差异（ $F_s < 1.950$, $p_s > 0.163$ ）。

操纵检验。首先，卡方分析结果表明，积极型标签组和消极型标签组均有 97.826% 和 98.387% 的被试看见了营养标签，且两者没有显著性差异（ $\chi^2 = 0.157$, $p = 0.692$ ）。其次，单因素方差分析结果表明，相较于消极型标签组的被试，积极型标签组的被试认为该营养标签强调了食品的有益程度而不是有害程度（ $M_{积极} = 6.082$, $SD = 0.886$; $M_{消极} = 3.344$, $SD = 2.171$; $F(1, 368) = 251.117$, $p < 0.001$ ）。最后，单因素方差分析结果表明，高频食品组的被试认为手撕面包的食用频次显著高于低频食品组的被试（ $M_{高频} = 5.995$, $SD = 1.013$; $M_{低频} = 2.238$, $SD = 1.082$; $F(1, 368) = 1187.587$, $p < 0.001$ ）。由此可见，营养标签和食品类型操纵成功。

营养标签与食品类型对健康消费意愿的交互效应。本实验采用一般线性模型（单变量）对营养标签和食品类型及其相互作用对购买意愿的影响进行了回归。结果表明，营养标签的主效应不显著（ $F(1, 366) = 1.038$, $p = 0.309$ ），食品类型的主效应显著（ $F(1, 366) = 4.715$, $p < 0.05$ ）。更重要的是，营养标签和食品类型的交互效应显著（ $F(1, 366) = 22.559$, $p < 0.001$ ）。进一步的简单效应分析结果表明（如图 9 所示），对于低频食品，积极型营养标签会导致更高的购买意愿（ $M_{积极} = 4.946$, $SD = 1.107$; $M_{消极} = 4.304$, $SD = 1.155$; $F(1, 366) = 16.640$, $p < 0.001$ ）；而对于高频食品，消极型营养标签则会导致更高的购买意愿（ $M_{积极} = 4.659$, $SD = 0.991$; $M_{消极} = 5.074$, $SD = 1.019$; $F(1, 366) = 6.958$, $p < 0.01$ ）。因此，营养标签与食品类型对健康消费意愿的交互效应得到支持。

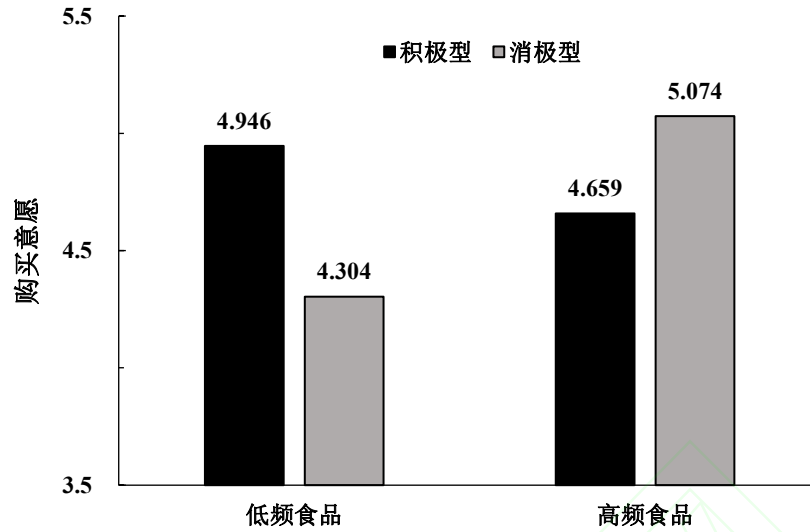


图9 食品类型的调节作用

调节匹配的中介效应。本实验以营养标签为自变量，食品类型为调节变量，调节匹配为中介变量，购买意愿为因变量，带入 PROCESS 有调节的中介检验模型（Model 7；样本量 5000，置信区间 95%；Hayes，2013）。当食品类型为高频食品时，调节匹配在营养标签对消费者购买意愿的影响中起到了中介作用（ $B = 0.078$ ， $SE = 0.047$ ，95%CI = [0.001, 0.186]）；当食品类型为低频食品时，调节匹配在营养标签对消费者购买意愿的影响中也起到了中介作用，但与高频食品时方向相反（ $B = -0.122$ ， $SE = 0.053$ ，95%CI = [-0.239, -0.035]）。

实验 3 证明了调节匹配在营养标签与食品类型对消费者健康消费意愿的交互效应中的中介作用，即当食品类型为高频食品（低频食品）时，对食品标注消极型营养标签（积极型营养标签）会增强消费者的调节匹配，进而促进消费者对健康食品的购买。此外，实验 3 还通过直接操纵食品类型的方式，重复证明了营养标签与食品类型的交互效应，增加了研究结论的稳健性。

三、研究结论与讨论

1. 研究结论

本研究从信息框架视角出发，将营养标签分为积极型营养标签和消极型营养标签，并引入食品类型，探索了营养标签与食品类型对消费者健康消费意愿的交互效应，揭示了消费者调节匹配在该交互效应中的中介作用。为验证研究推论和研究假设，本研究一共进行了 5 个实验。实验 1a 和 1b 分别通过测量和操纵个体调节定向的方式验证了营养标签与调节定向对健康消费意愿的匹配效应。实验 2a 和 2b 分别通过直接测量食用次数和间接操纵食品类型的方式验证了营养标签与食品类型对消费者健康消费意愿的交互效应，即当消费者购买高频食品（低频食品）时，标注消极型（积极型）营养标签会导致更高的健康消费意愿。实验 3 通过直接操纵食品类型的方式再次验证了交互效应，并且进一步揭示了调节匹配在该交互效应中的中介作用。

2. 理论贡献

第一，本研究基于信息框架，归纳前人研究和企业行为，创新性地将（评估型）营养标签分为积极型营养标签和消极型营养标签，为营养标签的研究提供了新的视角。在以往关于营养标签的研究中，大多是非常独立地对待具体的某种营养标签（例如，红绿灯营养标签，van Doorn 等，2023；正面事实标签，Lim 等，2020；营养警告标签，Machin 等，2019）。即使最近的研究逐渐开始根据标签的内容将营养标签分为客观型营养标签和评估型营养标签（李涵等，2024；黄帆等，

2023; Newman 等, 2016), 但这种分类方式仍相对笼统。健康选择标签、营养警告标签、健康评级标签等营养标签均被强制归纳在评估型营养标签这一类型中, 但从市场反应来看, 这几种营养标签对消费者健康消费的促进效果在不同情况下存在较大差异, 不能一概而论。因此, 本研究根据不同营养标签在营养信息表述框架上的差异, 创新地将营养标签归纳为积极型和消极型营养标签, 为后续的比较研究提供了分类依据, 推进了营养标签的研究进展。

第二, 本研究发现了营养标签与消费者调节定向对健康消费意愿的匹配效应, 既丰富了营养标签的研究, 也拓宽了调节定向理论的应用范围。尽管信息框架和调节定向的相关研究在疫苗接种、防疫措施推广等情境中已经证实了两者对信息传播存在交互效应 (Shimul 等, 2021; Mao 等, 2021; Kim 等, 2020), 但鲜有研究在营养标签的情境下探索营养标签与调节定向的关系。本研究通过两个实验 (实验 1a 和实验 1b) 证明了营养标签与消费者调节定向对健康消费意愿存在匹配效应, 进一步拓宽了调节定向理论的应用范围。

第三, 本研究进一步发现并揭示了营养标签与食品类型对消费者健康消费意愿的交互效应及心理机制, 既丰富和发展了营养标签和健康消费意愿的研究, 也打开了其中影响机制的黑箱。尽管自营养标签进入市场以来一直受到营养学、心理学和营销学等领域学者的关注, 但营养标签对消费者健康消费的影响研究大多集中于标注某一种或者某一类营养标签 (相较于不标注营养标签) 会如何影响消费者对健康食品的购买 (例如, 营养评分标签, Schruoff-Lim 等, 2024; 卡路里信息标签, Berry 等, 2019), 少量研究还比较了两种类型营养标签 (客观型 vs. 评估型) 在促进消费者健康选择上的差异 (李涵等, 2024; Newman 等, 2016)。鲜有研究比较了积极型和消极型营养标签对消费者健康选择的影响。因此, 本研究从信息框架视角出发, 引入了食品类型作为联合变量, 发现了营养标签 (积极型 vs. 消极型) 和食品类型 (高频食品 vs. 低频食品) 对消费者健康选择的交互作用, 并且揭示了调节匹配在该交互效应中的中介作用。

3. 实践启示

本研究不仅具有重要的理论价值, 其研究结论更为推动我国居民健康饮食实践提供了多层面、可操作的具体启示。基于营养标签与食品类型存在交互效应及调节匹配是其中关键机制的核心发现, 我们分别对公共政策制定者、食品行业从业者以及健康倡导机构提出以下实践建议:

首先, 建议公共政策制定者实施差异化标签政策。当前我国正试点推广的营养选择标识 (积极型标签) 是一个良好开端, 但 “一刀切” 的推广模式可能无法最大化营养标签的效能。本研究结论支持建立更具差异化的标签应用策略。对于高频消费的主食类、基础食材类食品 (如大米、面粉、面条、面包), 政策应优先考虑并鼓励 (甚至强制) 使用消极型营养标签 (如高钠警告、高糖警示)。这类标签能有效激活消费者在购买高频食品时的预防定向与损失规避心态, 从而更有效地引导其减少对不健康选项的选择。对于低频消费的零食、饮品或特色食品, 则可继续推广和优化积极型营养标签 (如健康优选、低脂认证), 以契合消费者在此情境下对健康收益的关注, 促进其做出更优选择。

其次, 建议食品生产企业与零售商根据产品线制定标签策略。营养标签不仅是监管要求, 更是企业与消费者沟通健康属性的重要工具。企业可主动运用本研究结论, 优化营销与产品策略。对于旗下的高频消费产品, 若其健康属性良好, 应主动寻求或设计能凸显避免危害的沟通方式 (例如, 在符合条件的产品上突出 “0 反式脂肪酸” 或 “低盐”, 这本质是消极框架的积极表达); 对于不健康的高频产品, 则应提前应对消极型标签政策的可能影响, 主动进行产品配方升级。对于低频消费的创新或特色健康产品, 则应大力使用积极型标签和收益框架进行宣传 (如 “富含 XX 营养素, 助力健康”), 以有效吸引追求新鲜感和健康收益的消费者。此外, 零售商还可在高频食品区 (如主食区、粮油区) 设置基于消极框架的健康提示展板; 在低频食品区 (如进口食品区、健康零食区) 设置基于积极框架的产品推荐。

最后, 建议健康倡导机构开展关于营养信息框架的公众教育。公众教育可以帮助公众理解健

康选择和警告标识并非单纯的好坏之分，而是适用于不同情境的沟通工具。同时，还可以帮助消费者警惕潜在不良商家的消费陷阱，即故意给高频（低频）不健康食品标注积极型（消极型）营养标签，企图通过破坏调节匹配的方式降低消费者对不健康食品的不健康感知。

4. 研究局限与未来研究方向

首先，由于营养标签在国内尚处于试行阶段，并且国内正在试行的营养标签只有营养分级（积极型营养标签）一种类型，本研究均只能采用模拟国外消极型营养标签的刺激材料开展线上实验。田野实验的缺少和刺激材料的单一在一定程度上减弱了研究结论的外部效度。未来研究可以进一步通过小规模试点消极型营养标签的方式开展田野实验，为研究结论探索更多的理论边界。其次，本研究仅从信息框架的角度对营养标签进行分类，并探索两种类型营养标签对消费者健康消费意愿的影响。毫无疑问的是，营养标签的分类是多维度的，前人研究所提的信息可理解性和本研究所提的信息框架不是划分营养标签的唯二标准，未来研究可以从其他维度出发探究不同类型营养标签在促进消费者健康饮食效果上的差异，进一步丰富和发展营养标签的研究。此外，虽然本研究从食品卷入度的角度出发探索了食品类型（高频 vs. 低频）对营养标签偏好的影响，但不可否认的是并非所有高频食品的卷入度均高于低频食品，未来研究可以进一步探索何种高频食品（主食类 vs. 零食类）更加适配消极型营养标签。并且本研究在操纵食品类型时采用了定向地域投放（河南 vs. 福建）的方式，主要考虑两个省份在饮食习惯（主食选择）上的较大差异和经济水平（GDP）的较小差异，但不可否认的是两个省份还可能在健康意识等因素上存在差异，未来研究可以进一步选择面食和米饭作为主食比例相当的同一省份进行实验，以增强研究结论的内部效度。最后，除了食品类型，其他环境变量也可能通过影响消费者调节定向或其他机制，进而影响营养标签对健康消费意愿的促进作用，值得未来研究进一步探索。

参考文献

- [1] 黄帆, 柏忠虎, 裴梦媛, 青平. 食品拟人化包装与包装正面营养标签类型的交互对消费者购买意愿的影响. 珞珈管理评论, 2023, (06): 132-149.
- [2] 李涵, 唐一凡, 青平. 营养标签标注对消费者健康食品购买意愿的影响——基于能力感知与温暖感知的中介作用. 南开管理评论, 2024, 27(04): 41-52.
- [3] 杨易臻. 为含糖饮料“分级”，读懂“营养标签”. 新华日报, 2023-10-11(011).
- [4] 应飞虎. 行为经济学视野下的 FOP 营养标示制度. 政法论丛, 2022, (04): 27-38.
- [5] 张皓, 肖邦明, 刘通. 如何讲好社交故事？社交情境叙述在广告中的影响研究. 南开管理评论, 2023, 26(04): 47-59.
- [6] Abreu, L., Etkin, J., Howe, H.. Didn't Have Time or Didn't Make Time? How Language Shapes Perceived Control over Time and Motivation. Journal of Marketing Research, 2025, 1.
- [7] Berry, C., Burton, S., Howlett, E., Newman, C. L.. Understanding the Calorie Labeling Paradox in Chain Restaurants: Why Menu Calorie Labeling Alone May Not Affect Average Calories Ordered. Journal of Public Policy & Marketing, 2019, 38(2): 192-213.
- [8] Billore, S., Anisimova, T., Vrontis, D.. Self-Regulation and Goal-Directed Behavior: A Systematic Literature Review, Public Policy Recommendations, and Research Agenda. Journal of Business Research, 2023, 156: 113435.
- [9] Carreño, I.. Chile's Black STOP Sign for Foods High in Fat, Salt or Sugar. European Journal of Risk Regulation, 2015, 6(4): 622-628.
- [10] Chen, J., Teng, L., Liao, Y.. Counterfeit Luxuries: Does Moral Reasoning Strategy Influence Consumers' Pursuit of Counterfeits? Journal of Business Ethics, 2018, 151(1): 249-264.

- [11] Chen, M. Y.. Consumer Response to Health Product Communication: The Role of Perceived Product Efficacy. *Journal of Business Research*, 2016, 69(9): 3251-3260.
- [12] Cheng, Y., Zhang, K., Zhuang, X.. Follow Your Heart or Your Mind: The Effect of Consumption Frequency on Consumers' Reliance on Feelings. *Journal of Business Research*, 2024, 175: 114543.
- [13] Crowe, E., Higgins, E. T.. Regulatory Focus and Strategic Inclinations: Promotion and Prevention in Decision-Making. *Organizational Behavior & Human Decision Processes*, 1997, 69(2): 117-132.
- [14] Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., Lang, A. G.. Statistical Power Analyses Using G* Power 3.1: Tests for Correlation and Regression Analyses. *Behavior Research Methods*, 2009, 41(4): 1149-1160.
- [15] Hayes, A. F.. Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach. New York: Guilford Press, 2013.
- [16] Higgins, E. T.. Beyond pleasure and pain. *American Psychologist*, 1997, 52(12): 1280-1300.
- [17] Hodges, B. T., Chen, H.. In the Eye of the Beholder: The Interplay of Numeracy and Fluency in Consumer Response to 99-Ending Prices. *Journal of Consumer Research*, 2022, 48(6): 1050-1072.
- [18] Ikonen, I., Aydinli, A., Verlegh, P.. Adding good or removing bad: Consumer response to nutrition claims. *Journal of Retailing*, 2025, 101(4): 659-678.
- [19] Jia, L., Yang, X., Jiang, Y.. The Pet Exposure Effect: Exploring the Differential Impact of Dogs Versus Cats on Consumer Mindsets. *Journal of Marketing*, 2022, 86(5): 42-57.
- [20] Jiang, H., Wang, Y., Liu, Y.. A well-visualized effect: How nutritional content–equivalent labels influence healthfulness perceptions. *Journal of Business Research*, 2025, 188.
- [21] Kahneman, D., Tversky, A.. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, 1979, 47(2): 263-291.
- [22] Kim, H. K., Lee, T. K., Kong, W. Y.. The Interplay Between Framing and Regulatory Focus in Processing Narratives about HPV Vaccination in Singapore. *Health Communication*, 2020, 35(2): 222-232.
- [23] Kuo, K. S., Chuang, S. C., Huang, M. C. J., Wu, P. Y.. Fit or Not? Bringing Regulatory Fit into the Frame on Health Food Preferences. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 2019, 31(5): 1388-1404.
- [24] Lee, A. Y., Aaker, J. L.. Bringing the Frame into Focus: The Influence of Regulatory Fit on Processing Fluency and Persuasion. *Journal of Personality and Social Psychology*, 2004, 86(2): 205.
- [25] Levin, I. P.. Associative Effects of Information Framing. *Bulletin of the Psychonomic Society*, 1987, 25(2): 85-86.
- [26] Levin, I. P., Gaeth, G. J.. How Consumers Are Affected by the Framing of Attribute Information Before and After Consuming the Product. *Journal of Consumer Research*, 1988, 15(3): 374 – 378.
- [27] Liberman, N., Molden, D. C., Idson, L. C., Higgins, E. T.. Promotion and prevention focus on alternative hypotheses: Implications for attributional functions. *Journal of Personality and Social Psychology*, 2001, 80(1): 5-18.
- [28] Lim, J. H., Rishika, R., Janakiraman, R., Kannan, P. K.. Competitive Effects of Front-of-Package Nutrition Labeling Adoption on Nutritional Quality: Evidence from Facts Up Front–Style Labels. *Journal of Marketing*, 2020, 84(6): 3-21.
- [29] Lockwood, P., Jordan, C. H., Kunda, Z.. Motivation By Positive or Negative Role Models: Regulatory Focus Determines Who Will Best Inspire Us. *Journal of Personality and Social Psychology*, 2002, 83(4): 854.
- [30] Lundeberg, P. J., Graham, D. J., Mohr, G. S.. Comparison of Two Front-of-Package Nutrition Labeling Schemes, and Their Explanation, on Consumers' Perception of Product Healthfulness and Food Choice.

Appetite, 2018, 125: 548-556.

- [31] Ma, Z., Gill, T., Jiang, Y.. Core Versus Peripheral Innovations: The Effect of Innovation Locus on Consumer Adoption of New Products. *Journal of Marketing Research*, 2015, 52(3): 309-324.
- [32] Machín, L., Curutchet, M. R., Giménez, A., Aschemann-Witzel, J., Ares, G.. Do Nutritional Warnings Do Their Work? Results from a Choice Experiment Involving Snack Products. *Food Quality and Preference*, 2019, 77: 159-165.
- [33] Maheswaran, D., Meyers-Levy, J.. The Influence of Message Framing and Issue Involvement. *Journal of Marketing research*, 1990, 27(3): 361-367.
- [34] Mao, B., Kim, S., Peng, W.. The Interplay Between Message Framing and Message Recipients' Regulatory Focus in Promoting HPV Prevention Strategies. *Journal of Health Communication*, 2021, 26(2): 92-103.
- [35] Mauri, C., Grazzini, L., Ulqinaku, A., Poletti, E.. The effect of front-of-package nutrition labels on the choice of low sugar products. *Psychology & Marketing*, 2021, 38(8): 1323–1339.
- [36] Meyerowitz, B. E., Chaiken, S.. The Effect of Message Framing on Breast Self-Examination Attitudes, Intentions, and Behavior. *Journal of Personality and Social Psychology*, 1987, 52(3): 500.
- [37] Newman, C. L., Howlett, E., Burton, S.. Effects of Objective and Evaluative Front-of-Package Cues on Food Evaluation and Choice: The Moderating Influence of Comparative and Noncomparative Processing Contexts. *Journal of Consumer Research*, 2016, 42(5): 749-766.
- [38] Oh, G. E., Huh, Y. E., Mukhopadhyay, A.. Informed Indulgence: The Effects of Nutrition Information Provision and Dietary Restraint on Consecutive Food Consumption Decisions. *Psychology & Health*, 2021, 36(11): 1314-1335.
- [39] Pham, M. T., Avnet, T.. Ideals and Oughts and the Reliance on Affect Versus Substance in Persuasion. *Journal of Consumer Research*, 2004, 30(4): 503-518.
- [40] Pham, M. T., Chang, H. H.. Regulatory Focus, Regulatory Fit, and the Search and Consideration of Choice Alternatives. *Journal of Consumer Research*, 2010, 37(4): 626-640.
- [41] Schruff-Lim, E. M., Van Loo, E. J., van der Lans, I. A., van Trijp, H. C.. Impact of Food Swap Recommendations on Dietary Choices in an Online Supermarket: A Randomized Controlled Trial. *Appetite*, 2024, 194: 107158.
- [42] Shah, J., Higgins, T., Friedman, R. S.. Performance incentives and means: How regulatory focus influences goal attainment. *Journal of Personality and Social Psychology*, 1998, 74(2): 285-293.
- [43] Shimul, A. S., Cheah, I., Lou, A. J.. Regulatory Focus and Junk Food Avoidance: The Influence of Health Consciousness, Perceived Risk and Message Framing. *Appetite*, 2021, 166: 105428.
- [44] Sussman, A. B., Paley, A., Alter, A. L.. How and Why Our Eating Decisions Neglect Infrequently Consumed Foods. *Journal of Consumer Research*, 2021, 48(2): 251-269.
- [45] Tórtora, G., Machín, L., Ares, G.. Influence of Nutritional Warnings and Other Label Features on Consumers' Choice: Results From an Eye-Tracking Study. *Food Research International*, 2019, 119: 605-611.
- [46] Tversky, A., Kahneman, D.. The framing of decisions and the psychology of choice. *Science*, 1981, 211(4481):453-8.
- [47] van Doorn, J., Luiting-Drijfhout, M., van Ittersum, K.. Waste on Impulse? Food Ordering, Calorie Intake and Waste in Out-of-Home Consumption. *Journal of Business Research*, 2023, 165: 114035.
- [48] van Herpen, E., Seiss, E., van Trijp, H. C.. The Role of Familiarity in Front-of-Pack Label Evaluation and Use: A Comparison Between the United Kingdom and the Netherlands. *Food Quality and Preference*, 2012, 26(1): 22-34.

- [49] Vidal, G., Machín, L., Aschemann-Witzel, J., Ares, G.. Does Message Framing Matter for Promoting the Use of Nutritional Warnings in Decision Making?. *Public Health Nutrition*, 2019, 22(16): 3025-3034.
- [50] White, K., MacDonnell, R., Dahl, D. W.. It's the Mind-Set that Matters: The Role of Construal Level and Message Framing in Influencing Consumer Efficacy and Conservation Behaviors. *Journal of Marketing Research*, 2011, 48(3): 472-485.
- [51] Zhang, J., Balaji, M. S., Luo, J., Jha, S., Dwivedi, Y. K.. It Is a Match! The Effect of Regulatory Fit on New Products Recommendations. *Psychology & Marketing*, 2024, 41(8): 1882-1899.
- [52] Zhou, L., Zhu, G.. Mind the gap: how the numerical precision of exercise-data-based food labels can nudge healthier food choices. *Journal of Business Research*, 2022, 139: 354-367.

“Health Choice” or “Nutrition Warning”? A Study on the Influence Mechanism of Nutrition Labels and Food Types on Healthy Consumption Intention

Abstract: Currently, nutrition labels have become a major intervention tool for governments to promote healthy eating among residents. However, the variety of nutrition labels is vast, and existing research has not compared their boosting effects from the perspective of information framing. Therefore, based on information framing theory, this study categorizes nutrition labels into two types: positive nutrition labels and negative nutrition labels. Through five experiments, it verifies the matching effect between nutrition labels and regulatory focus on healthy consumption intention, and explores the interaction effect between nutrition labels and food types on consumers' healthy consumption intention and its underlying mechanism. The experimental results show that: (a) for consumers with a prevention focus (vs. promotion focus), negative (vs. positive) nutrition labels lead to higher healthy consumption intention; (b) when purchasing high-frequency (vs. low-frequency) foods, consumers are more willing to choose the healthy foods labeled with negative (vs. positive) nutrition labels, with individual regulatory matching playing a mediating role. These findings theoretically enrich and advance research on nutrition labels and healthy consumption, and practically provide policy recommendations for the Chinese government to improve residents' healthy diets.

Keywords: healthy consumption intention; regulatory focus theory; nutrition labels; food type; interaction effect

作者：唐一凡，邓年奇，范秀成，陈晓，李涵

作者简介：唐一凡，复旦大学管理学院博士后，主要研究方向：消费者行为；邓年奇，复旦大学管理学院博士后，主要研究方向：营销伦理；范秀成，复旦大学管理学院教授、博士生导师、博士，主要研究方向：服务营销；陈晓，山东大学管理学院讲师、博士，主要研究方向：市场营销与质量管理；李涵（通讯作者），湖州师范大学经济管理学院讲师、博士，主要研究方向：食品营销

基金资助：国家自然科学基金青年项目（72402042；72572040）；湖州市自然科学基金项目（2025YZ30）